

# corrigé zakito

## Énoncé

### Autocorrection A

| cas     | conclusion                                               |
|---------|----------------------------------------------------------|
| (i)     | non : $f(1,0) + f(0,1) = 0 \neq 1 = f(1,1)$              |
| (ii)    | non : $f(0,0) = (1,0,0) \neq 0$                          |
| (iii)   | oui : chaque coordonnée est une forme linéaire           |
| (iv)    | non : $f(0) = 1$                                         |
| (v)     | non : $f(-1) = 1 \neq -f(1)$                             |
| (vi)    | $\mathbb{R}_+$ n'est pas un espace vectoriel réel        |
| (vii)   | non : $f(2,0) = 4 \neq 2f(1,0)$                          |
| (viii)  | oui : chaque coordonnée est linéaire                     |
| (ix)    | non : $f(1,0) + f(0,1) = 0 \neq f(1,1)$                  |
| (x)     | oui : $(aP + bQ)(X^2) = aP(X^2) + bQ(X^2)$               |
| (xi)    | non sur $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ : $f(2) = 4 \neq 2f(1)$ |
| (xii)   | oui : combinaison linéaire de dérivations                |
| (xiii)  | oui : somme de deux évaluations                          |
| (xiv)   | non : $f(2 \cdot 1) = 8 \neq 2f(1) = 6$                  |
| (xv)    | non : $f(-1) = 1 \neq -f(1)$                             |
| (xvi)   | non : $f(2 \cdot 1) = 4 \neq 2f(1)$                      |
| (xvii)  | oui : linéarité de la dérivation itérée                  |
| (xviii) | oui : linéarité des deux limites                         |

Dans (xi), sur  $\mathbb{F}_2$ , l'application  $P \mapsto P^2$  est linéaire ; sur un corps de caractéristique 2 plus grand, elle n'est pas linéaire sur ce corps.

### Exercice 1

1

$$f(x) = f(x \cdot 1) = xf(1) \Rightarrow f : x \mapsto ax, \quad a \in \mathbb{K}.$$

2

$$x = \sum_{j=1}^p x_j e_j \Rightarrow f(x) = \sum_j x_j f(e_j) = Ax,$$

où la colonne  $j$  de  $A$  est  $f(e_j)$ . Réciproquement,  $x \mapsto Ax$  est linéaire.

3

$$\Phi : M_{n,p}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n), \quad A \mapsto \varphi_A$$

est linéaire, surjective par 2 et injective car ses valeurs sur les  $e_j$  déterminent ses colonnes.

4

$$\varphi_{AB}(x) = ABx = \varphi_A(\varphi_B(x)), \quad \varphi_{I_n} = \text{id}.$$

L'isomorphisme vectoriel préserve le produit et l'unité.

5

$$A \in GL_n \iff \varphi_A \in GL(\mathbb{K}^n), \quad \varphi_{A^{-1}} = (\varphi_A)^{-1}.$$

### Exercice 2

$$E = \ker(u \mapsto u_0).$$

$\Delta$  est linéaire. Pour  $v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ,

$$u_0 = 0, \quad u_n = \sum_{k=0}^{n-1} v_k \quad (n \geq 1)$$

est l'unique solution de  $u_{n+1} - u_n = v_n$  avec  $u \in E$ .

$$\Delta^{-1}(v)_n = \sum_{k=0}^{n-1} v_k.$$

### Exercice 3

$$E_a = \ker(P \mapsto P(a)) = (X - a)\mathbb{K}[X].$$

$$\Phi : \mathbb{K}[X] \rightarrow E_a, \quad Q \mapsto (X - a)Q$$

est linéaire, injective par intégrité et surjective par factorisation en une racine.

### Exercice 4

Pour  $n = 0$ , l'identité vaut  $0 = 0$ . Si  $f^n g - g f^n = n f^n$ ,  
 $f^{n+1} g - g f^{n+1} = f(f^n g - g f^n) + (f g - g f) f^n = n f^{n+1} + f^{n+1}.$

### Exercice 5

$$f^N = 0 \Rightarrow (\text{id} - f) \left( \sum_{k=0}^{N-1} f^k \right) = \left( \sum_{k=0}^{N-1} f^k \right) (\text{id} - f) = \text{id}.$$

$$(\text{id} - f)^{-1} = \sum_{k=0}^{N-1} f^k.$$

### Autocorrection B

La linéarité résulte dans chaque cas des expressions linéaires des coordonnées.

(i)  $\ker f = \mathbb{R}(-2, 1), \quad \text{im } f = \mathbb{R}(1, -2).$

(ii)  $f(x, y, z) = 0 \Rightarrow x = z = y = 0 \Rightarrow \ker f = 0, \quad \text{im } f = \mathbb{R}^3.$

(iii)  $x = 2y = -2z \Rightarrow \ker f = \mathbb{R}(2, 1, -1).$

$f(0, -a/2, b/2) = (a, b) \Rightarrow \text{im } f = \mathbb{R}^2.$

(iv)  $x - 2y = x + 2y = 0 \Rightarrow x = y = 0 \Rightarrow \ker f = 0, \quad \text{im } f = \mathbb{R}^2.$

### Autocorrection C

#### 1

La dérivation seconde est linéaire et diminue le degré ;  $T_n$  est donc un endomorphisme.

#### 2

$$T_n(X^k) = \omega^2 X^k + k(k-1)X^{k-2}.$$

Sa matrice dans la base canonique est triangulaire, de diagonale constante  $\omega^2 \neq 0$  ; elle est inversible.

#### 3

Pour tout polynôme non nul  $P$ ,  $\deg(P'' + \omega^2 P) = \deg P$ . Une solution a donc degré  $n$  et est unique par 2.

$$P = \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^j n!}{(n-2j)! \omega^{2j+2}} X^{n-2j}.$$

La substitution dans  $P'' + \omega^2 P$  annule deux à deux les termes sauf  $X^n$ .

## Exercice 6

**1**

$$\Delta(aP + bQ) = a\Delta P + b\Delta Q.$$

**2**

$$\deg P = d \geq 1 \Rightarrow \deg \Delta P = d - 1$$

en caractéristique nulle. Donc  $\ker \Delta = \mathbb{K}$ .

**3**

$$\Delta(X^{k+1}) = (k+1)X^k + \text{termes de degré inférieur.}$$

Les polynômes  $\Delta X, \dots, \Delta X^{n+1}$  forment une base de  $\mathbb{K}_n[X]$  pour tout  $n$ .

$$\operatorname{im} \Delta = \mathbb{K}[X].$$

**4**

$$E = X\mathbb{K}[X], \quad E \cap \ker \Delta = 0.$$

Pour toute préimage  $P$  d'un polynôme  $Q$ ,  $P - P(0) \in E$  est encore une préimage. Ainsi  $\Delta|_E : E \simeq \mathbb{K}[X]$ .

## Exercice 7

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \Rightarrow f(P) = \sum_{k=0}^n (2^k - 1)a_k X^k.$$

$$\ker f = \mathbb{R}, \quad \operatorname{im} f = X\mathbb{R}[X].$$

Pour  $Q = \sum_{k \geq 1} b_k X^k$ , une préimage est  $\sum_{k \geq 1} b_k X^k / (2^k - 1)$ .

## Exercice 8

**1**

La résolution des trois systèmes donne

$$\ker u = \mathbb{R}v_0, \quad v_0 = (1, -1, \sqrt{2}),$$

$$\ker(u - 2I) = \mathbb{R}v_+, \quad v_+ = (2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}, 2),$$

$$\ker(u + 2I) = \mathbb{R}v_-, \quad v_- = (-2 - \sqrt{2}, -2 + \sqrt{2}, 2).$$

**2**

Les vecteurs propres associés aux trois valeurs propres distinctes  $0, 2, -2$  sont libres. Ces trois vecteurs forment donc une base de  $\mathbb{R}^3$ .

**3**

$$u(av_+ + bv_-) = 2av_+ - 2bv_- \in E.$$

$$(u|_E)^{-1}(av_+ + bv_-) = \frac{a}{2}v_+ - \frac{b}{2}v_-.$$

## Exercice 9

### 1

Supposons  $T^2 = D$ . Alors  $TD = DT$ , donc  $T$  préserve  $\ker D = \mathbb{R}1$ .

$$T1 = c1 \Rightarrow 0 = D1 = T^2 1 = c^2 1 \Rightarrow c = 0.$$

Pour  $\iota : x \mapsto x$ ,

$$D(T\iota) = T(D\iota) = T1 = 0 \Rightarrow T\iota \text{ constant} \Rightarrow T^2 \iota = 0,$$

mais  $D\iota = 1$ . Contradiction.

### 2

Une racine carrée réelle existe sur  $E = C^\infty(\mathbb{R}^*)$ . La construction suivante utilise le choix d'une base et le lemme de Zorn.

Posons  $R = \mathbb{R}[t]$  et faisons agir  $R$  sur  $E$  par

$$P(t) \cdot f = P(D)f.$$

Pour tout  $P \neq 0$ ,  $P(D) : E \rightarrow E$  est surjectif : sur chacun des intervalles  $(-\infty, 0)$  et  $(0, +\infty)$ , l'équation différentielle linéaire à coefficients constants  $P(D)u = f$  possède une solution globale, obtenue par des conditions initiales en  $-1$  et  $1$ . Ainsi  $E$  est un  $R$ -module divisible.

Définissons sa partie de torsion :

$$N = \{f \in E : \exists P \in R \setminus \{0\}, P(D)f = 0\}.$$

C'est un sous-module : si  $Pf = 0$  et  $Qg = 0$ , alors  $PQ(f+g) = 0$ . Il est divisible : pour  $Q \neq 0$  et  $f \in N$ , choisissons  $u$  avec  $Qu = f$  ; si  $Pf = 0$ , alors  $PQu = 0$ , donc  $u \in N$ .

**Lemme.** Un sous-module divisible  $N$  d'un module  $M$  sur l'anneau principal  $R$  admet un supplémentaire.

Partons de l'identité  $N \rightarrow N$  et prolongeons-la à un morphisme  $h : U \rightarrow N$ , où  $N \subset U \subset M$ , maximal par le lemme de Zorn. Si  $x \notin U$ , l'ensemble

$$I = \{r \in R : rx \in U\}$$

est un idéal, donc  $I = (a)$ . Si  $a = 0$ , choisissons  $v = 0$ . Si  $a \neq 0$ , la divisibilité fournit  $v \in N$  tel que  $av = h(ax)$ . La formule

$$\tilde{h}(u + rx) = h(u) + rv$$

est bien définie : si  $rx \in U$ , alors  $r = as$  et  $h(rx) = sh(ax) = rv$  ; pour  $I = 0$ , il n'y a aucune relation non triviale. Elle prolonge  $h$  à  $U + Rx$ , contradiction. Ainsi  $U = M$ .

$$h|_N = I_N \Rightarrow M = N \oplus \ker h.$$

Appliquons le lemme :

$$E = N \oplus W,$$

où  $W$  est stable par  $D$ . Le module  $W$  est sans torsion et divisible. Pour chaque  $P \neq 0$ ,  $P(D)|_W$  est donc bijectif, et  $W$  devient un espace vectoriel sur  $K = \mathbb{R}(t)$ .

La dimension de  $W$  sur  $K$  est infinie. Choisissons une suite de fonctions non nulles  $f_j \in C_c^\infty((0, +\infty))$  dont les supports sont contenus dans des intervalles deux à deux disjoints. Leurs classes dans  $E/N \simeq W$  sont  $K$ -libres. En effet, après multiplication par un dénominateur commun, une relation donnerait

$$\sum_{j \in J} P_j(D)f_j \in N$$

avec  $J$  fini. Le membre de gauche est à support compact. Or une fonction à support compact annulée par un opérateur différentiel constant non nul est nulle, par unicité des solutions de l'équation homogène avec données initiales nulles hors du support. Ainsi

$$\sum_{j \in J} P_j(D)f_j = 0.$$

La disjonction des supports implique  $P_j(D)f_j = 0$  pour chaque  $j$ . Comme  $f_j \neq 0$  est à support

compact, nécessairement  $P_j = 0$ .

Une base infinie de  $W$  peut se partitionner en paires  $(e_\lambda, f_\lambda)$ . Définissons  $S_W$ ,  $K$ -linéairement, par

$$S_W(e_\lambda) = f_\lambda, \quad S_W(f_\lambda) = te_\lambda.$$

$$S_W^2 = tI = D|_W.$$

Enfin, posons

$$H = \{h \in C^\infty(\mathbb{R}) : \exists P \neq 0, P(D)h = 0\}.$$

Chaque solution d'une équation homogène constante sur une demi-droite se prolonge de façon unique à  $\mathbb{R}$ . Pour deux équations différentes, l'unicité du prolongement résulte en appliquant le produit des opérateurs et l'unicité de l'équation homogène correspondante. Par restriction aux deux composantes,

$$N \simeq H \oplus H,$$

et  $D$  agit sur les deux facteurs par la dérivation. Définissons

$$S_N(h_+, h_-) = (Dh_-, h_+).$$

$$S_N^2(h_+, h_-) = (Dh_+, Dh_-).$$

Sur  $E = N \oplus W$ , posons  $T = S_N \oplus S_W$  ; c'est une application  $\mathbb{R}$ -linéaire et

$$T^2 = D.$$

## Autocorrection D

$$f(E_1) \subset f(E_2) \Rightarrow \forall x \in E_1, \exists y \in E_2, f(x) = f(y) \Rightarrow x \in E_2 + \ker f.$$

D'où  $E_1 + \ker f \subset E_2 + \ker f$ . Réciproquement, si  $x = y + k$  avec  $y \in E_2, k \in \ker f$ , alors  $f(x) = f(y) \in f(E_2)$ .

## Exercice 10

$$x \in \ker f \Rightarrow f(gx) = g(fx) = 0 \Rightarrow gx \in \ker f.$$

$$y = fx \in \operatorname{im} f \Rightarrow gy = gfx = fgx \in \operatorname{im} f.$$

## Exercice 11

$$gf = 0 \iff \forall x \in E, f(x) \in \ker g \iff \operatorname{im} f \subset \ker g.$$

## Exercice 12

**1**

$$fx = 0 \Rightarrow gfx = 0 \Rightarrow \ker f \subset \ker(gf).$$

Si  $\operatorname{im} f \cap \ker g = 0$ ,  $gfx = 0$  implique  $fx = 0$ . Réciproquement, si les deux noyaux sont égaux,

$$y = fx \in \ker g \Rightarrow x \in \ker(gf) = \ker f \Rightarrow y = 0.$$

**2**

$$\operatorname{im}(gf) \subset \operatorname{im} g.$$

$$\operatorname{im}(gf) = \operatorname{im} g \iff \forall y \in F, \exists x \in E, gy = gfx$$

$$\iff \forall y \in F, y \in \operatorname{im} f + \ker g.$$

**3**

$$\ker(gf) = f^{-1}(\ker g), \quad \operatorname{im}(gf) = g(\operatorname{im} f).$$

### Exercice 13

1

$$x \in f^{-1}(f(F)) \iff \exists y \in F, f(x - y) = 0 \iff x \in F + \ker f.$$

2

$$y \in f(f^{-1}(F)) \iff y \in \operatorname{im} f \text{ et } y \in F.$$

3

$$F \cap \operatorname{im} f = F + \ker f \iff \ker f \subset F \subset \operatorname{im} f.$$

Les inclusions  $F \cap \operatorname{im} f \subset F \subset F + \ker f$  imposent que les trois espaces soient égaux.

### Exercice 14

1

$$u(x_1 + x_2) = u(x_1) + u(x_2) \Rightarrow u(S_1 + S_2) = u(S_1) + u(S_2).$$

2

$$u(x_1) = u(x_2), \quad x_i \in S_i \Rightarrow u(x_1 - x_2) = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 \in S_1 \cap S_2 = 0.$$

L'intersection des deux images est nulle.

3

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad u(x, y) = x + y, \quad S_1 = \mathbb{R}e_1, \quad S_2 = \mathbb{R}e_2.$$

$$S_1 \cap S_2 = 0, \quad u(S_1) = u(S_2) = \mathbb{R}.$$

### Exercice 15

Pour  $x \in E$ ,  $fx \in \operatorname{im}(f + g)$  : il existe  $y$  tel que  $fy + gy = fx$ . L'unicité de la décomposition dans  $\operatorname{im} f \oplus \operatorname{im} g$  impose

$$fy = fx, \quad gy = 0.$$

$$x = (x - y) + y \in \ker f + \ker g.$$

### Exercice 16

1

$$f(u_0) \neq 0 \Rightarrow \forall a \in \mathbb{K}, f\left(\frac{a}{f(u_0)}u_0\right) = a.$$

2

$$x = \underbrace{x - \frac{f(x)}{f(u_0)}u_0}_{\in \ker f} + \underbrace{\frac{f(x)}{f(u_0)}u_0}_{\in \mathbb{K}u_0}.$$

$$\lambda u_0 \in \ker f \Rightarrow \lambda f(u_0) = 0 \Rightarrow \lambda = 0.$$

3

$$\operatorname{tr} I_n = n1_{\mathbb{K}}.$$

$$M_n(\mathbb{K}) = \mathfrak{sl}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathbb{K}I_n \iff n1_{\mathbb{K}} \neq 0.$$

Si  $n1_{\mathbb{K}} = 0$ ,  $I_n \in \mathfrak{sl}_n$  et la somme n'est pas directe. Sinon,

$$M = \left(M - \frac{\operatorname{tr} M}{n}I_n\right) + \frac{\operatorname{tr} M}{n}I_n.$$

### Exercice 17

Si  $g = \lambda f$  et  $g \neq 0$ , alors  $\lambda \neq 0$  et les noyaux sont égaux. Réciproquement, choisissons  $u$  avec  $f(u) = 1$ .

$$x = f(x)u + (x - f(x)u), \quad x - f(x)u \in \ker f = \ker g.$$

$$g(x) = g(u)f(x), \quad g(u) \neq 0.$$

### Exercice 18

$$p = f^6, \quad p^2 = f^{12} = f^6 = p.$$

$$fp = f^7 = f, \quad p = f^5 f \Rightarrow \ker p = \ker f.$$

$$\operatorname{im} p \subset \operatorname{im} f, \quad pf = f \Rightarrow \operatorname{im} f \subset \operatorname{im} p.$$

Un projecteur donne  $E = \ker p \oplus \operatorname{im} p$ .

### Exercice 19

1

$$a = \frac{1}{\beta - \alpha}, \quad b = \frac{1}{\alpha - \beta}.$$

Ces coefficients appartiennent au corps des scalaires ; ils ne sont pas nécessairement réels si ce corps est  $\mathbb{C}$ .

2

$$x = a(f - \alpha I)x + b(f - \beta I)x$$

donne la somme des images.

3

Les deux facteurs commutent, et leur produit est nul. Ainsi

$$\operatorname{im}(f - \beta I) \subset \ker(f - \alpha I), \quad \operatorname{im}(f - \alpha I) \subset \ker(f - \beta I).$$

4

Les questions 2-3 donnent la somme des noyaux. Si  $x$  appartient aux deux,

$$fx = \alpha x = \beta x \Rightarrow (\alpha - \beta)x = 0 \Rightarrow x = 0.$$

### Exercice 20

$$A = \{u : u|_G = 0\}$$

est stable par combinaisons linéaires. La restriction

$$\rho : A \rightarrow \mathcal{L}(H, F), \quad u \mapsto u|_H$$

est linéaire et bijective, d'inverse

$$v \mapsto \tilde{v}, \quad \tilde{v}(g + h) = v(h).$$

L'unicité de  $g + h$  assure que cette extension est bien définie.

### Exercice 21

Les graphes  $V_f$  de l'énoncé sont les supplémentaires de  $G$ , et non de  $F$ . Par exemple,  $f = 0$  donne  $V_f = F$ .

1

Pour  $S$  supplémentaire de  $G$ , la projection  $\pi_F$  parallèlement à  $G$  induit une bijection  $S \rightarrow F$  : elle est injective car  $S \cap G = 0$ , et surjective car  $E = S + G$ . Ainsi, pour chaque  $x \in F$ , il existe

un unique  $y \in G$  tel que  $x + y \in S$ .

## 2

$$f = \pi_G \circ (\pi_F|_S)^{-1} : F \rightarrow G$$

est linéaire et vérifie  $S = V_f$ . L'unicité de  $y$  impose celle de  $f$ . Réciproquement,

$$x + y = (x + f(x)) + (y - f(x)), \quad V_f \cap G = 0.$$

Pour les supplémentaires de  $F$  effectivement demandés, la formule correcte est

$$S = \{y + h(y) : y \in G\}, \quad h \in \mathcal{L}(G, F),$$

avec un unique  $h$ .

## 3

Tous les supplémentaires de  $F$  sont isomorphes à  $G$  par la projection sur  $G$  parallèlement à  $F$  ; ils sont donc deux à deux isomorphes.

### Exercice 22

Si  $E = 0$ , le résultat est immédiat. Sinon, fixons  $a \neq 0$  et écrivons  $u(a) = \lambda a$ . Pour  $x$  colinéaire à  $a$ ,  $u(x) = \lambda x$ . Pour  $x$  indépendant de  $a$ , écrivons  $u(x) = \mu x$  et  $u(a + x) = \nu(a + x)$ .

$$\lambda a + \mu x = \nu a + \nu x \Rightarrow \lambda = \mu = \nu.$$

$$u = \lambda I.$$

### Autocorrection E

#### 1

$$\ell(x, y, z) = x + y - z, \quad v = (1, 1, 3), \quad \ell(v) = -1 \neq 0.$$

$$\mathbb{R}^3 = \ker \ell \oplus \mathbb{R}v = F \oplus G.$$

#### 2

$$\ell_F(w) = w + \ell(w)v, \quad \ell(2, 2, 3) = 1 \Rightarrow p_F(2, 2, 3) = (3, 3, 6).$$

#### 3

$$p_G(w) = -\ell(w)v, \quad \ell(1, -2, 0) = -1 \Rightarrow p_G(1, -2, 0) = (1, 1, 3).$$

### Autocorrection F

#### 1-2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^2 = 9I_3 \Rightarrow f^2 = 9I.$$

#### 3-4

$$(f/3)^2 = I \Rightarrow f/3 \text{ est une symétrie,} \quad f^{-1} = f/9.$$

### Exercice 23

#### 1

$$x = x_0 + x_1, \quad x_0 \in \ker g, \quad x_1 \in \operatorname{im} g.$$

$$fgx = fx_1, \quad gfx = gx_0 + gx_1 = 0 + fx_1,$$

par stabilité et puisque  $g$  vaut l'identité sur son image.

**2**

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\ker g = 0, \quad \operatorname{im} g = \mathbb{R}^2 \text{ stables par } f, \quad fg = 2f \neq f = gf.$$

### Exercice 24

Avec les deux axes complémentaires, pour  $x = x_1 + x_2$ ,  $x_i \in S_i$ ,

$$p_1x = x_1, \quad p_2x = x_2, \quad s_1x = x_1 - x_2, \quad s_2x = -x_1 + x_2.$$

$$p_1 + p_2 = I, \quad p_1p_2 = p_2p_1 = 0, \quad s_1 + s_2 = 0, \quad s_1s_2 = s_2s_1 = -I.$$

L'axe de  $s_2$  est  $S_2$ .

### Exercice 25

**1**

$$pq = qp \Rightarrow (pq)^2 = p^2q^2 = pq.$$

**2**

$$(p + q)^2 = p + q \iff pq + qp = 0.$$

En multipliant successivement cette égalité à gauche et à droite par  $p$ ,

$$pq + pqp = 0, \quad pqp + qp = 0 \Rightarrow pq = qp \Rightarrow 2pq = 0.$$

La caractéristique n'est pas 2 :  $pq = qp = 0$ . Réciproquement, ces deux égalités donnent  $(p + q)^2 = p + q$ .

$$z \in \operatorname{im} p \cap \operatorname{im} q \Rightarrow z = pz = pqz = 0.$$

$$\operatorname{im}(p + q) \subset \operatorname{im} p + \operatorname{im} q, \quad (p + q)p = p, \quad (p + q)q = q.$$

$$\operatorname{im}(p + q) = \operatorname{im} p \oplus \operatorname{im} q.$$

$$px + qx = 0 \Rightarrow px = qx = 0 \Rightarrow \ker(p + q) = \ker p \cap \ker q.$$

### Exercice 26

**1**

$$q = I - p, \quad pq = p - p^2 = 0 \Rightarrow p^2 = p,$$

$$q^2 = (I - p)^2 = I - p = q, \quad qp = p - p^2 = 0.$$

**2**

$$qp = 0 \Rightarrow \operatorname{im} p \subset \ker q, \quad qx = 0 \Rightarrow x = px.$$

Ainsi  $\operatorname{im} p = \ker q$  ; par symétrie,  $\operatorname{im} q = \ker p$ .

### Exercice 27

**1**

$$pq + qp = 0 \Rightarrow pq + pqp = 0, \quad pqp + qp = 0 \Rightarrow pq = qp \Rightarrow 2pq = 0.$$

**2**

$$(p - q)^2 = p - q \iff pq + qp = 2q.$$

Multipliation à gauche et à droite par  $q$  :

$$qpq + qp = 2q, \quad pq + qpq = 2q \Rightarrow pq = qp.$$

Alors  $2pq = 2q$ , donc  $pq = qp = q$ . La réciproque résulte de la même expansion.

### Exercice 28

1

$$pq = 0, \quad p^2 = p, \quad q^2 = q \Rightarrow r^2 = (p + q - qp)^2 = p + q - qp = r.$$

2

$$z \in \text{im } p \cap \text{im } q \Rightarrow pz = z, \quad pz = pqz = 0 \Rightarrow z = 0.$$

3

$$rp = p, \quad rq = q, \quad \text{im } r \subset \text{im } p + \text{im } q \Rightarrow \text{im } r = F.$$

$$pr = p, \quad qr = q \Rightarrow rx = 0 \Rightarrow px = qx = 0.$$

La réciproque est immédiate, donc  $\ker r = G$  et

$$E = F \oplus G, \quad r \text{ projecteur sur } F \text{ parallèlement à } G.$$

### Exercice 29

$$a = u + v, \quad b = u - v, \quad c = uv - vu.$$

$$a^2 + b^2 = 4I, \quad ab = -c, \quad ba = c.$$

1

Si  $cx = 0$ , alors

$$x = \frac{1}{4}a^2x + \frac{1}{4}b^2x, \quad ba^2x = 0, \quad ab^2x = 0.$$

Ainsi  $x \in \ker b + \ker a$ . Réciproquement,  $c = ba = -ab$  annule  $\ker a$  et  $\ker b$ .

$$x \in \ker a \cap \ker b \Rightarrow 4x = (a^2 + b^2)x = 0.$$

$$\ker(uv - vu) = \ker(u + v) \oplus \ker(u - v).$$

2

$$c = ba = -ab \Rightarrow \text{im } c \subset \text{im } a \cap \text{im } b.$$

Si  $y = as = bt$ , alors

$$4y = (a^2 + b^2)y = a^2bt + b^2as = c(at - bs).$$

$$\text{im}(uv - vu) = \text{im}(u + v) \cap \text{im}(u - v).$$

### Exercice 30

1

Dans une base propre  $(e_i)$ ,  $u(e_i) = \lambda_i e_i$ .

$$\ker u = \text{Vect}(e_i : \lambda_i = 0), \quad \text{im } u = \text{Vect}(e_i : \lambda_i \neq 0).$$

Ces deux sous-familles disjointes constituent la base entière :  $E = \ker u \oplus \text{im } u$ .

2

$$A = PDP^{-1}, \quad D \text{ diagonale} \iff \text{les colonnes de } P \text{ forment une base propre de } \varphi_A.$$

### Exercice 31

L'hypothèse signifie que  $x$  et  $f(x)$  sont colinéaires pour tout  $x$ . L'exercice 22 donne  $f = \lambda I$ .

### Exercice 32

Récurrence sur  $i+j$ . Si  $i = 0$  ou  $j = 0$ , le résultat est immédiat. Pour  $i, j \geq 1$  et  $x \in \ker u^i \cap \ker v^j$ , la commutation donne

$$ux \in \ker u^{i-1} \cap \ker v^j, \quad vx \in \ker u^i \cap \ker v^{j-1}.$$

Par récurrence,  $ux = vx = 0$ , puis  $x \in \ker u \cap \ker v = 0$ .

### Exercice 33

**1**

Pour  $g \in G$ ,  $g(F) = F$ , car  $g^{-1} \in G$  aussi. Ainsi  $g^{-1}pg$  a image dans  $F$  et vaut l'identité sur  $F$ .

$$\pi(E) \subset F, \quad \pi|_F = I_F \Rightarrow \pi^2 = \pi, \quad \text{im } \pi = F.$$

Pour  $h \in G$ ,

$$h^{-1}\pi h = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gh)^{-1}p(gh) = \frac{1}{|G|} \sum_{k \in G} k^{-1}pk = \pi.$$

**2**

$$E = F \oplus \ker \pi, \quad \pi h = h\pi \Rightarrow \ker \pi \text{ stable sous } G.$$

**3**

Sur  $\mathbb{F}_p$ , prenons  $E = \mathbb{F}_p^2$ ,  $F = \mathbb{F}_p e_1$  et

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad G = \langle g \rangle, \quad |G| = p.$$

Tout supplémentaire de  $F$  est une droite  $\mathbb{F}_p(e_2 + ae_1)$ . Or

$$g(e_2 + ae_1) = e_2 + (a+1)e_1$$

n'appartient pas à cette droite. Aucun supplémentaire stable. Sur  $\mathbb{R}$ , la même matrice engendre un groupe infini et donne le même contre-exemple.

### Exercice 34

**1**

Si  $g$  est un pseudo-inverse, posons  $p = fg = gf$ .

$$p^2 = fgfg = fg = p, \quad pf = fp = f, \quad pg = gp = g.$$

$$\text{im } p = \text{im } f, \quad \ker p = \ker f = \ker g.$$

En effet,  $p = gf$  donne  $\ker f \subset \ker p$ , et  $f = fp$  donne l'inclusion inverse ; les mêmes arguments valent pour  $g$ . Sur  $\ker f$ ,  $g = 0$ . Sur  $\text{im } f$ ,  $fg = gf = I$ , donc  $g$  est l'inverse de la restriction de  $f$ . Ces deux propriétés déterminent  $g$  sur

$$E = \ker p \oplus \text{im } p = \ker f \oplus \text{im } f.$$

**2**

$$f \text{ inversible} \Rightarrow f^\# = f^{-1}; \quad f^2 = f \Rightarrow f^\# = f.$$

Les trois relations se vérifient directement.

**3**

Si  $E = \ker f \oplus \text{im } f$ , la restriction  $h = f|_{\text{im } f}$  est injective. Elle est surjective : pour  $y = fx$ , écrivons  $x = k + z$ ,  $k \in \ker f$ ,  $z \in \text{im } f$  ; alors  $y = fz$ .

$$g|_{\ker f} = 0, \quad g|_{\text{im } f} = h^{-1}.$$

Sur chacun des deux facteurs de la somme directe,  $fg = gf$ ,  $fgf = f$  et  $gfg = g$ .

**4(a)**

Les calculs de 1 donnent

$$ff^\# \text{ projecteur, } \ker(ff^\#) = \ker f^\#, \quad \text{im}(ff^\#) = \text{im } f.$$

$$E = \ker f^\# \oplus \operatorname{im} f.$$

#### 4(b)

$$\ker f^\# = \ker f \Rightarrow E = \ker f \oplus \operatorname{im} f.$$

#### 5

La somme directe implique  $\ker f^2 = \ker f$  et  $\operatorname{im} f^2 = \operatorname{im} f$ , car la restriction à l'image est un automorphisme. Réciproquement, si ces deux égalités valent,

$$y = fx \in \ker f \Rightarrow f^2x = 0 \Rightarrow fx = 0,$$

donc  $\ker f \cap \operatorname{im} f = 0$ . Pour tout  $x$ ,  $fx \in \operatorname{im} f^2$ , donc  $fx = f^2z$  pour un certain  $z$  ; alors

$$x = (x - fz) + fz \in \ker f + \operatorname{im} f.$$

La question 3 conclut.

#### Exercice 35

$$a = (n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad \varphi(a) = m \in \mathbb{N}.$$

Fixons  $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ . Pour tout  $t \in \mathbb{R}$ , la propriété appliquée à  $a + tu$  impose un indice  $n$  tel que

$$n + tu_n = m + t\varphi(u).$$

Si  $\varphi(u) \neq u_m$ , pour  $n = m$  cette égalité a au plus une solution en  $t$ . Pour chaque  $n \neq m$ , elle a également au plus une solution. L'ensemble des  $t$  possibles serait donc dénombrable, contrairement à  $\mathbb{R}$ .

$$\forall u, \varphi(u) = u_m, \quad \varphi = \operatorname{ev}_m.$$

#### Exercice 36

##### 1

$$\varphi(\lambda) = \varphi(\lambda 1_{\mathbb{K}}) = \lambda \varphi(1) = \lambda 1_B.$$

L'unique morphisme est l'application structurale  $\lambda \mapsto \lambda 1_B$ .

##### 2

$$\varphi \left( \sum_k a_k X^k \right) = \sum_k a_k \varphi(X)^k.$$

Chaque morphisme est déterminé par  $b = \varphi(X)$ . Réciproquement, pour tout  $b \in B$ , l'évaluation  $P \mapsto P(b)$  est un morphisme de  $\mathbb{K}$ -algèbres, les scalaires étant centraux.

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{K}\text{-alg}}(\mathbb{K}[X], B) \simeq B.$$